

Counting

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|}$$

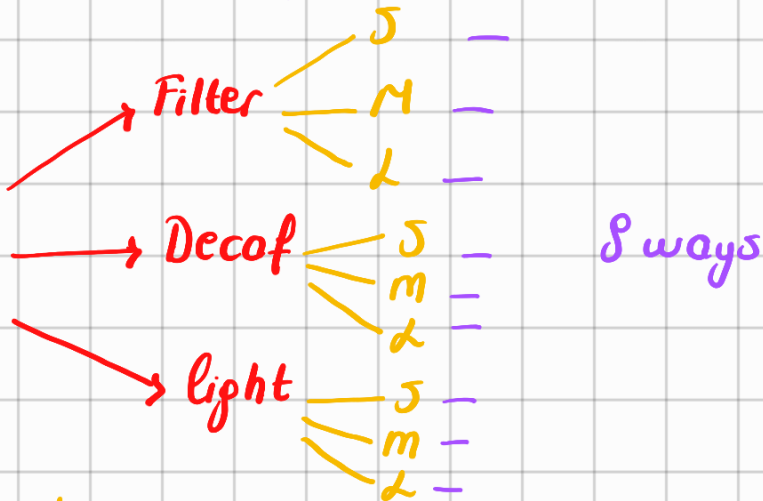
equally likely outcome

the number " " of elements " " (cardinality)

Örneğin bir zar
attığınızda reya
ya da tura attığınız-
da bu olayların
eşit derecede olası
sonuçları olduğunu
düşüyoruz

Coffee example S M L

elementlerin sayısını
sayarak buluyoruz



in how many ways can you order
your coffee?

127 drinks, 4 sizes, ———

(ama mesela opsiyonları
böyle verseydi ne kadar
yukarıda sayarak
hallettik ama bunu
sayamıyoruz)

$$3 \text{ types} \times 8 \text{ size} = 8 //$$

This multiplication principle'dir (Bu yüzden multiplication
principle kullanırız)

Multiplication principle

Suppose that we perform n experiments

Suppose that we perform r experiments.
there are n possible outcomes for each experiments

$$1 \leq k \leq r$$

$1 \rightarrow n_1$
 $2 \rightarrow n_2$
⋮
 $k \rightarrow n_k$

} There are
a total of
 $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_r$
possible outcomes

coffe $\rightarrow$ Kohre örneğinde burada 2 experimentimiz var

1 coffe type $\rightarrow n_1 = 3$
2 size $\rightarrow n_2 = 3$

} $n_1 \times n_2$
 $3 \times 3 = 8$
 $\hookrightarrow$ multiplication principle

Example : Choosing a password

$\rightarrow$ begin with 2 lowercase letters followed by

$\rightarrow$ 1 capital letter followed by

$\rightarrow$ 4 digits

of total passwords?

a e G 4 3 7 7 ✓

A e g 4 a 3 7 x

Multiplication principle

e e C d d d d

$$= 26 \cdot 26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 26^3 \cdot 10^4$$

Sampling

Sampling from a set: randomly choosing an element from a set

Samplingde 2 yol vardır, her örneklemeden sonra örneklenen elemanı geri koyduk

① with replacement: put the sampled element back

her gizimden sonra her neşneyi geri koyarız

$A = \{1, 2, 3, 4\}$ 2 2//
(mesela burda 2'yi seçtim sonra bunu tekrar seçmek için geri koyarız)

2) without replacement: repetition is not allowed tekrar 2'yi seçebili-rim)

Burda örneği geri koymuyoruz

Do not put the sampled obj. back

② → {1, 3, 4} 2'yi aldık mesela kü-me artık 2 içermi-cek

* Ordering = if ordering matters (order is very important)

$(a_1, a_2, a_3) \neq (a_3, a_2, a_1)$ yani nesnelerin sıralaması aynı olmalı
not same in ordered sampling
 $(a_1, a_2, a_3) = (a_1, a_2, a_3)$

* Unordered sampling = order is not important

$(a_1, a_2, a_3) = (a_3, a_1, a_2)$

unordered samplingte sıraları önemli değil

types of sampling

Sampling

Ordered

Unordered

with replacement

①

with out replacement

②

with replacement

④

with out replacement

③

1. Ordered sampling with replacement

example: $A = \{1, 2, 3\}$ draw $k=2$ samples

in how many ways the sampling can be done?

1 - (1, 2)

2 - (1, 3)

3 - (1, 1)

4 - (2, 1)

5 - (2, 2)

6 - (2, 3)

7 - (3, 1)

(with replacement)

Yes, ordering

$(1, 2) \neq (2, 1)$

ordered samples

But if it is for the outcome or order, order is important

(with replacement)

9 different ways

7 - (3,1)

8 - (3,2)

9 - (3,3)

What is the number of possible lists?

n^k where k is number of sampling, n is the number of outcomes

$\{1, 2, 3\}$ Burdon 1i aldım oldıktan sonra tekrar yerine koyuyorum çünkü with replacement demış.

Number of subsets?

$A = \{ \dots \}$ n elements. what is the number of subsets for A ?

(Bunu kullanabilir miyiz)
→ Multiplication principle?

$A = \{1, 2\} \rightarrow \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}$

↳ 4 different subsets

2^n

→ pördüğünüz gibi her eleman için 2 sonuç var

2 tane outcome'ı var alt kümede var ya da yok

Ben burda multiplication principle kullanıyorum



② Ordered sampling without replacement

* No repetition

ex: $A = \{1, 2, 3\} \rightarrow k=2 \rightarrow$ ordered sampling without replacement

~~(1,1)~~ $\rightarrow \{1, 2, 3\} \quad k=1 \quad 1 \quad k=2 \rightarrow \frac{2}{3}$ (without replacement)

(1,2) $\rightarrow \checkmark$

(1,3) $\rightarrow \checkmark$

(2,1) $\rightarrow$ ordered (1,2) $\checkmark$ (2,1) ? $(a_1, a_2) \neq (a_2, a_1)$

~~(2,2)~~ $\rightarrow$? without replacement

(2,3) $\rightarrow \checkmark$

(3,1) $\rightarrow \checkmark$

(3,2) $\rightarrow \checkmark$

~~(3,3)~~

Ordered
(order is matter)

Bunların ikisi-
de farklı

6 possible ways

k draws

neden 1 tane azalttık çünkü bunlardan biri zaten birinci sırada seçilmiş
n elements miş

$$\frac{n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times (n-k+1)}{1 \text{ draw } 2 \text{ draw } 3 \text{ draw } \dots k \text{ draws}} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

$\swarrow$ formül
 $\nwarrow$ k permutation of elements

Example : k people in a class. what is the probability that at least two of them have the same birthday?

n = 365 days

minimum
yani

$$1 \text{ person} = \frac{1}{365}$$

A = event that 2 people have same birthday

A^c = No two people have the same birthday

Biz bunu hesaplırsak sonucu ulaşıyoruz

$$P(A) = 1 - \frac{|A^c|}{|S|}$$

$$= 1 - \frac{365^k}{k!}$$

ikinci kişi birinci kişiyle aynı gün doğmamalı

$$\frac{1}{365} \quad \frac{2}{364} \quad \frac{3}{363} \quad \dots \quad \frac{k}{365-k+1} \quad \dots \quad \frac{n!}{(n-k)!}$$

kth person

(yukarıda bir kişiyle aynı doğum gününe sahip olduğun istemiyorum)

$$P(A) = 1 - \frac{|A^c|}{n^k} \rightarrow \frac{n!}{(n-k)!} \rightarrow \text{Solution}$$

Bunu garanti edebilirsin

$k > 365$? at least 2 of them are born at same day

k 365'ten büyükse bu ne anlama gelir

pigeonhole principle

10 kişi varmış

$k=10$ sınıfta

$$\frac{365!}{355!} = \frac{365 \cdot 364 \cdot \dots \cdot 356}{1}$$

③ k -Combination : Unordered sampling without replacement

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

④ Unordered Sampling with replacement

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$(1, 1)$ with replace

$$(1, 2) = (2, 1)$$

Bunların ikisi de aynı şey

ment

(1,2)

6 possible lists

(1,3)

$$(1,2,3) = x_1 + x_2 + x_3 = 2 + 0 + 0$$

$x_1 \quad x_2 \quad x_3$

~~(2,1)~~

unordered sampling

(1,1)

$$1 + 1 + 0$$

(1,2)

$$1 + 0 + 1$$

(1,3)

$$0 + 2 + 0$$

(2,2)

$$0 + 1 + 1$$

(2,3)

$$0 + 0 + 2$$

(3,3)

(2,2)

Bunlar

seçilen öpe

sayısını gösteren
değişkenlerdir

(2,3)

~~(3,1)~~

~~(3,2)~~

→ (2,3) seçildi çünkü

(3,3)

Unordered without
replacement

$$\binom{n}{k}$$

k-1 kez

geri koymu-

unordered with replacement

Bu değiştir-
diğim elemanlar yorum
için

Bu kaç defa
seçileceğini
gösterir

Burda olası liste-
lerin sayısını bul-

seçtiğim ele-
man
sayısı

$$\binom{n+k-1}{k}$$

(yukarıdakiinden farklı olarak burda tekrar

Unordered Sampling with replacement

Seçebiliyorsun

$$\binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}$$

Bu itisi eşit olur

Example: ten passengers get on an airport shuttle, the shuttle route includes 5 hotels, each passenger gets off his hotel

The driver records how many passengers leave the shuttle at each hotel. how many different possible lists?

$$\binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}$$

$$k+n-1 = k+n-1$$

$$\binom{8}{5} = \binom{8}{3}$$

Bunların toplamı 8'e eşit
0 yüzden eşitler

$x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5$

$$\left\{ \begin{array}{ccccc} 10 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right\} \rightarrow 10$$

$$\begin{cases} 9 & 1 & 0 & 0 & 0 & \rightarrow 10 \\ 9 & 0 & 1 & 0 & 0 & \rightarrow 10 \end{cases}$$

Unordered Sampling
with replacement

Bu değiştirilcek
kişi sayısını
gösterir

$$\left(5 + \frac{10 - 1}{10} \right)$$

Solution

Otel sayısı



